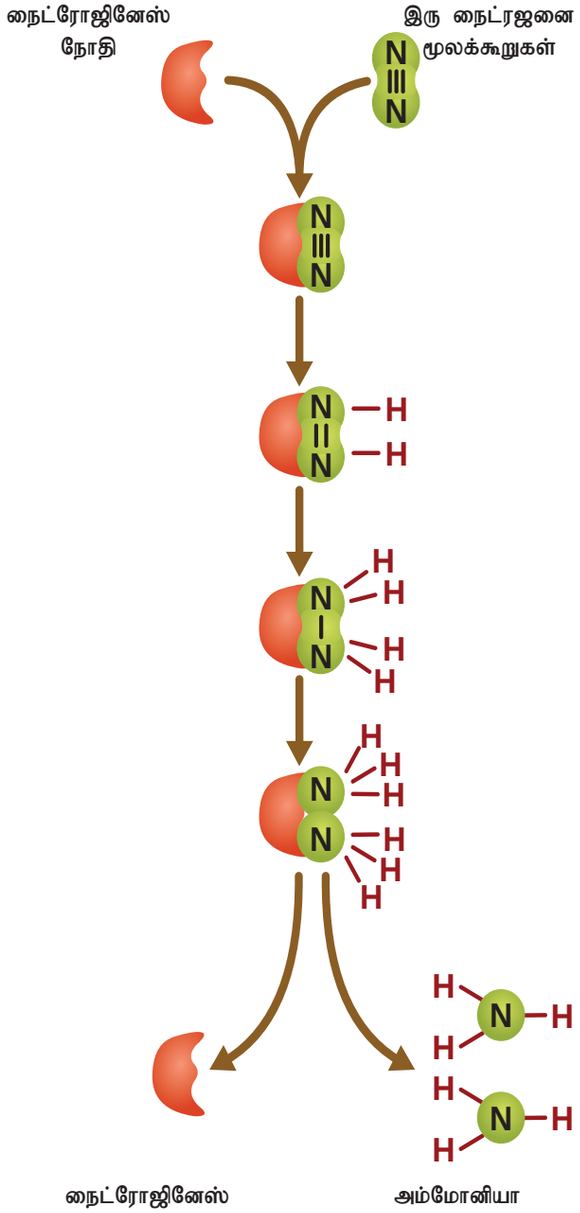


படம் 12.7 நைட்ரோஜினேஸ் நொதியின் செயல்முறை

உதவியால் நைட்ரைட்டாக (NO_2^-) மாற்றம் அடைகிறது. பின்னர் இது நைட்ரேட்டாக (NO_3^-) நைட்ரோபாக்டர் என்ற பாக்டீரியத்தினால் மாற்றம் அடைகிறது.

உயர் தாவரங்கள் அம்மோனியா அயனிகளை விட நைட்ரேட்டுகளாக (NO_3^-) உள்ளெடுத்துக் கொள்ளும் தகவமைப்பைப் பெற்றுள்ளன.

$$2\,NH_3^+ + 3\,O_2 \xrightarrow{\text{நைட்ரோசோமோனாஸ்}} 2\,NO_2^- + 2\,H^+ + 2H_2O$$

$$2\,NO_2^- + O_2 \xrightarrow{\text{நைட்ரோபாக்டர்}} 2\,NO_3^-$$

3. நைட்ரேட் தன்மயமாதல் (Nitrate Assimilation)

நைட்ரேட்டானது ஒடுக்கம் அடைந்து அம்மோனியாவாக மாறிப் பின்னர்ச் செல்புரதங்களுக்குள் சேர்க்கப்படும் நிகழ்விற்கு நைட்ரேட் தன்மயமாதல் என்று பெயர்

$$NO_3^- \xrightarrow[\text{Mo}]{\text{நைட்ரேட்ரிடக்டேஸ்}} NO_2^-$$

$$NO_2^- \xrightarrow[\text{Cu, Fe}]{\text{நைட்ரைட்ரிடக்டேஸ்}} NH_3^+$$

4. அம்மோனியாவாதல் (Ammonification)

இறந்த தாவர மற்றும் விலங்குகளின் எச்சங்களிலிருந்து பெறப்படும் கரிம நைட்ரஜன் (புரதங்கள் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள்) பாக்டீரியக்களால் அம்மோனியாவாக மாற்றப்படும் நிகழ்வு அம்மோனியாவாதல் எனப்படும். இச்செயலில் பங்கேற்கும் பாக்டிரியங்கள் *பாசில்லஸ் ரமோசஸ்* மற்றும் *பாசில்லஸ் வல்காரிஸ்.*

5. நைட்ரஜன் நீக்கம் (Denitrification)

மண்ணில் காணப்படும் நைட்ரேட் வளிமண்டல நைட்ரஜனாக மாற்றப்படும் நிகழ்வு நைட்ரஜன் நீக்கம் எனப்படும். இதில் பங்கேற்கும் பாக்டீரியங்கள் *சூடோமோனாஸ், தையோபாசில்லஸ், பாசில்லஸ் சப்டிலிஸ்,* மற்றும் பிற.

$$\text{நைட்ரேட் } (NO_3^-) \xrightarrow{\text{சூடோமோனாஸ்}} \text{மூலக்கூறு நைட்ரஜன் } (N_2)$$

நைட்ரஜன் சுழற்சியின் மொத்த செயல்கள் படம் *12.8* ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

12.8.2 நைட்ரஜன் வளர்சிதை மாற்றம் (Nitrogen Metabolism):

அம்மோனியா தன்மயமாதல் (*Ammonium Assimilation / Fate of Ammonia*)

கீழ்க்கண்ட செயல்முறைகள் மூலம்